

Esercitazione #2

Traiettorie Interplanetarie

Alessandro Di Muzio
matricola 1743619

17 Marzo 2022

1 Problema

Una sonda deve rimanere su una traiettoria Lissajous di data ampiezza intorno al punto L2 del sistema Terra-Luna (o sistema Sole-Terra) per 1 anno. La sonda ha a disposizione un sistema propulsivo, che idealizziamo come un controllo lineare. Calcolare anche il consumo di propellente richiesto dalla missione.

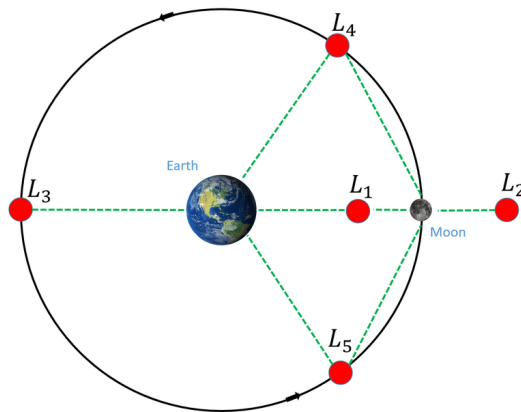
1.1 CR3BP

Il sistema è composto da tre corpi (i due pianeti dotati di massa e la sonda, con massa trascurabile). I due corpi dotati di massa si attraggono a vicenda, ognuno compiendo una traiettoria kepleriana intorno all'altro. Ponendoci in un sistema di riferimento sinodico, rotante con il sistema e centrato nel centro di massa del sistema stesso siamo in grado di analizzare il problema. L'equazione del moto nel sistema rotante è la seguente:

$$\ddot{\underline{r}} + 2\underline{\omega} \times \dot{\underline{r}} = \nabla U$$

Dallo studio del potenziale U si possono trovare 5 punti di equilibrio (detti anche di librazione o lagrangiani), che si muovono con il sistema. Quelli equilateri (L_4 , L_5) sono stabili, mentre quelli collineari (L_1 , L_2 , L_3) sono instabili. La posizione dei punti collineari è dipendente dal parametro gravitazionale del sistema μ , che vale 0.012 per il sistema Terra-Luna e $3e-6$ per il sistema Sole-Terra). La posizione va calcolata numericamente, risolvendo la seguente equazione di 5 grado, dove x_{L2} rappresenta la posizione di L2 nel sistema sinodico e $\hat{x}$ ne rappresenta la posizione nel sistema sinodico locale con centro nella massa 2.

$$\hat{x}^2(\hat{x} + 1)^2(\hat{x} + 1 - \mu) - (1 - \mu)\hat{x}^2 - \mu(\hat{x} + 1)^2 = 0$$
$$x_{L2} = \hat{x} + 1 - \mu$$



1.2 Equazioni di stato

La traiettoria Lissajous è un particolare tipo di orbita intorno ad uno dei punti collineari, ottenuta indagando il moto relativo linearizzato. La traiettoria Lissajous è fondamentalmente un moto elicoidale, che avviene lungo la superficie di un cilindro per via dei diversi valori delle frequenze (nel piano e fuori dal piano). Se consideriamo anche i termini non lineari, questi tendono a far divergere la sonda dalla traiettoria linearizzata, quella di riferimento. Il sistema non lineare (e adimensionale) è il seguente ed è scritto nel sistema sinodico. $\underline{X}$ rappresenta la posizione della sonda in quel sistema, mentre $\underline{x}$ ne rappresenta la posizione relativa al punto lagrangiano L2.

$$\begin{cases} \ddot{X} - 2\dot{Y} - X = -\frac{(1-\mu)(X+\mu)}{[(X+\mu)^2 + Y^2 + Z^2]^{\frac{3}{2}}} - \frac{\mu(X+\mu-1)}{[(X+\mu-1)^2 + Y^2 + Z^2]^{\frac{3}{2}}} + u_x \\ \ddot{Y} + 2\dot{X} - Y = -\frac{(1-\mu)Y}{[(X+\mu)^2 + Y^2 + Z^2]^{\frac{3}{2}}} - \frac{\mu Y}{[(X+\mu-1)^2 + Y^2 + Z^2]^{\frac{3}{2}}} + u_y \\ \ddot{Z} = -\frac{(1-\mu)Z}{[(X+\mu)^2 + Y^2 + Z^2]^{\frac{3}{2}}} - \frac{\mu Z}{[(X+\mu-1)^2 + Y^2 + Z^2]^{\frac{3}{2}}} + u_z \end{cases}$$

Cambiamo sistema di riferimento per poter descrivere correttamente il moto relativo intorno a L2.

$$X = X_0 + x = x_{L2} + x$$

$$Y = Y_0 + y = y$$

$$Z = Z_0 + z = z$$

Otteniamo pertanto una nuova riscrittura del sistema non lineare, questa volta scritto come un sistema del primo ordine.

$$\begin{cases} \dot{x} = v_x \\ \dot{y} = v_y \\ \dot{z} = v_z \\ \dot{v}_x = 2v_y + x_{L2} + x - \frac{(1-\mu)(x+x_{L2}+\mu)}{[(x+x_{L2}+\mu)^2 + y^2 + z^2]^{\frac{3}{2}}} - \frac{\mu(x+x_{L2}+\mu-1)}{[(x+x_{L2}+\mu-1)^2 + y^2 + z^2]^{\frac{3}{2}}} + u_x \\ \dot{v}_y = -2v_x + y - \frac{(1-\mu)y}{[(x+x_{L2}+\mu)^2 + y^2 + z^2]^{\frac{3}{2}}} - \frac{\mu y}{[(x+x_{L2}+\mu-1)^2 + y^2 + z^2]^{\frac{3}{2}}} + u_y \\ \dot{v}_z = -\frac{(1-\mu)z}{[(x+x_{L2}+\mu)^2 + y^2 + z^2]^{\frac{3}{2}}} - \frac{\mu z}{[(x+x_{L2}+\mu-1)^2 + y^2 + z^2]^{\frac{3}{2}}} + u_z \end{cases}$$

1.3 Traiettorie linearizzate

Le equazioni del moto relativo possono essere linearizzate e il corrispondente sistema può essere scritto nel modo seguente.

$$\dot{\underline{x}} = A\underline{x} + B\underline{u}$$

dove $\underline{x}$ e $\underline{u}$ sono rispettivamente i vettori stato e controllo del sistema, e le matrici A , B sono le matrici dei coefficienti dei precedenti vettori. La variabile σ , interamente determinata dal parametro gravitazionale e della posizione del punto L2, è un modo per semplificare la scrittura.

$$\underline{x} = [x \quad y \quad z \quad v_x \quad v_y \quad v_z]^T$$

$$\underline{u} = [u_x \quad u_y \quad u_z]^T$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1+2\sigma & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1-\sigma & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\sigma & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sigma = \frac{(1-\mu)}{(x_{L2} + \mu)^3} + \frac{\mu}{(x_{L2} + \mu - 1)^3}$$

Notiamo come il moto fuori piano sia disaccoppiato dal moto nel piano. Dalla matrice A calcoliamo i suoi autovalori per ottenere le frequenze nel piano e fuori piano della traiettoria Lissajous.

$$\omega_{xy} = |\lambda_{3,4}|$$

$$\omega_z = |\lambda_{5,6}|$$

$$A = \frac{\omega_{xy}^2 + (1+2\sigma)}{2\omega_{xy}}$$

Pertanto la traiettoria Lissajous, da usare come riferimento, è ottenuta dal sistema linearizzato considerando un set di condizioni iniziali, in modo da contrastare i modi divergenti e mantenere i soli modi periodici. La traiettoria di riferimento è rappresentata dal vettore stato $\underline{x}_r$ di cui si riportano le prime tre componenti. La condizione iniziale sulla posizione della sonda lungo l'asse y è $y(0)$ ed è anche l'ampiezza della traiettoria Lissajous che viene data come requisito di missione.

$$\begin{cases} x_r = \frac{y_0}{A} \sin(\omega_{xy}t) \\ y_r = y_0 \cos(\omega_{xy}t) \\ z_r = -y_0 \sin(\omega_z t) \end{cases}$$

1.4 Controllo proporzionale

Per fare in modo che la sonda rimanga il più possibile vicino alla traiettoria di riferimento, bisogna trovare il controllo $\underline{u}$ che minimizza l'indice di costo J . Le matrici Q e R sono matrici peso rispettivamente dello stato e del controllo durante la traiettoria.

$$J = \frac{1}{2} \underline{x}_f^T F \underline{x}_f + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [\underline{x}^T(t) Q(t) \underline{x}(t) + \underline{u}^T(t) R(t) \underline{u}(t)] dt$$

$$Q = \begin{bmatrix} 10^3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10^3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10^3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 10^{-3} & 0 & 0 \\ 0 & 10^{-3} & 0 \\ 0 & 0 & 10^{-3} \end{bmatrix}$$

Avendo le matrici A , B , Q e R costanti, otteniamo l'equazione algebrica di Riccati che può essere risolta per ottenere la soluzione S_r attraverso la funzione Matlab *icare*. Questa soluzione rimane costante per l'intera durata della missione.

$$S_r B R^{-1} B^T S_r - S_r A - A^T S_r - Q = 0$$

Il controllo impiegato è un controllo di tipo proporzionale $\underline{u}$ che si basa sulla differenza dello stato istantaneo della traiettoria non lineare e quella di riferimento. Questo controllo viene impiegato nell'integrazione delle equazioni del moto non lineare al fine di correggere la traiettoria e tendere verso quella di riferimento.

$$\underline{u}(t) = -K (\underline{x}_{NL}(t) - \underline{x}_r(t)) = -R^{-1} B^T S_r (\underline{x}_{NL}(t) - \underline{x}_r(t))$$

1.5 Consumo di propellente

Il consumo di propellente ΔV può essere calcolato a partire dal controllo $\underline{u}$, che altro non è che un'accelerazione seppur adimensionale. Avendo effettuato l'integrazione del sistema non lineare a tratti, il controllo rimane costante durante l'intervallo temporale di integrazione, qui scelto di 1 ora. Pertanto, moltiplicando il controllo con questo intervallo temporale e sommando i vari contributi durante la missione è possibile calcolare il consumo richiesto. N è il numero di questi intervalli durante il processo di integrazione.

$$\Delta V = \sum_{i=1}^N |\underline{u}(t_i)| \cdot \Delta t$$

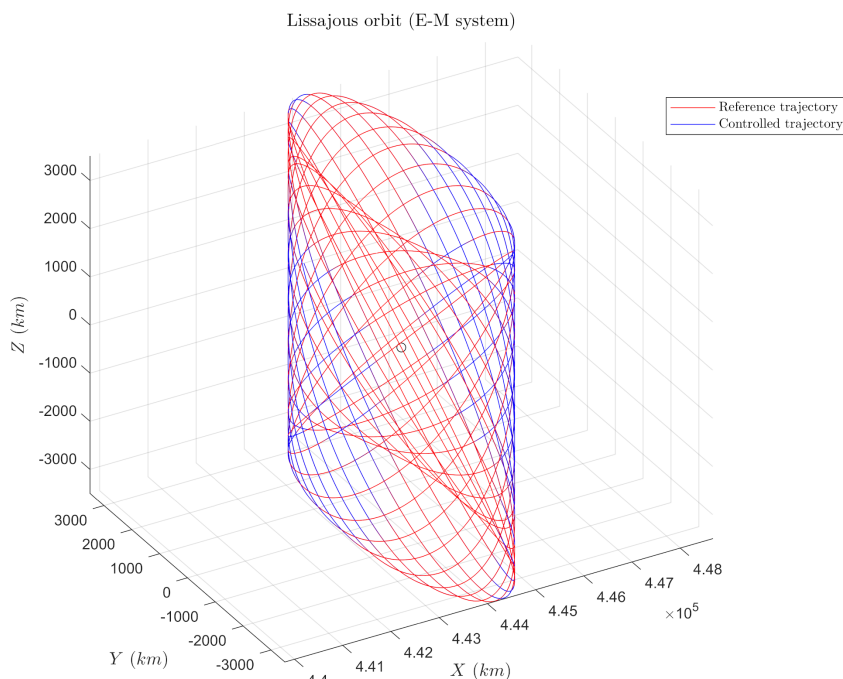
2 Sistema Terra-Luna

La Terra e la Luna mantengono una certa distanza D , qui ritenuta costante durante le loro orbite intorno al centro di massa del sistema. Un'altro parametro importante per il sistema è μ , che determina la geometria del sistema.

$$D = 384400 \text{ km}$$

$$\mu = 0.01215$$

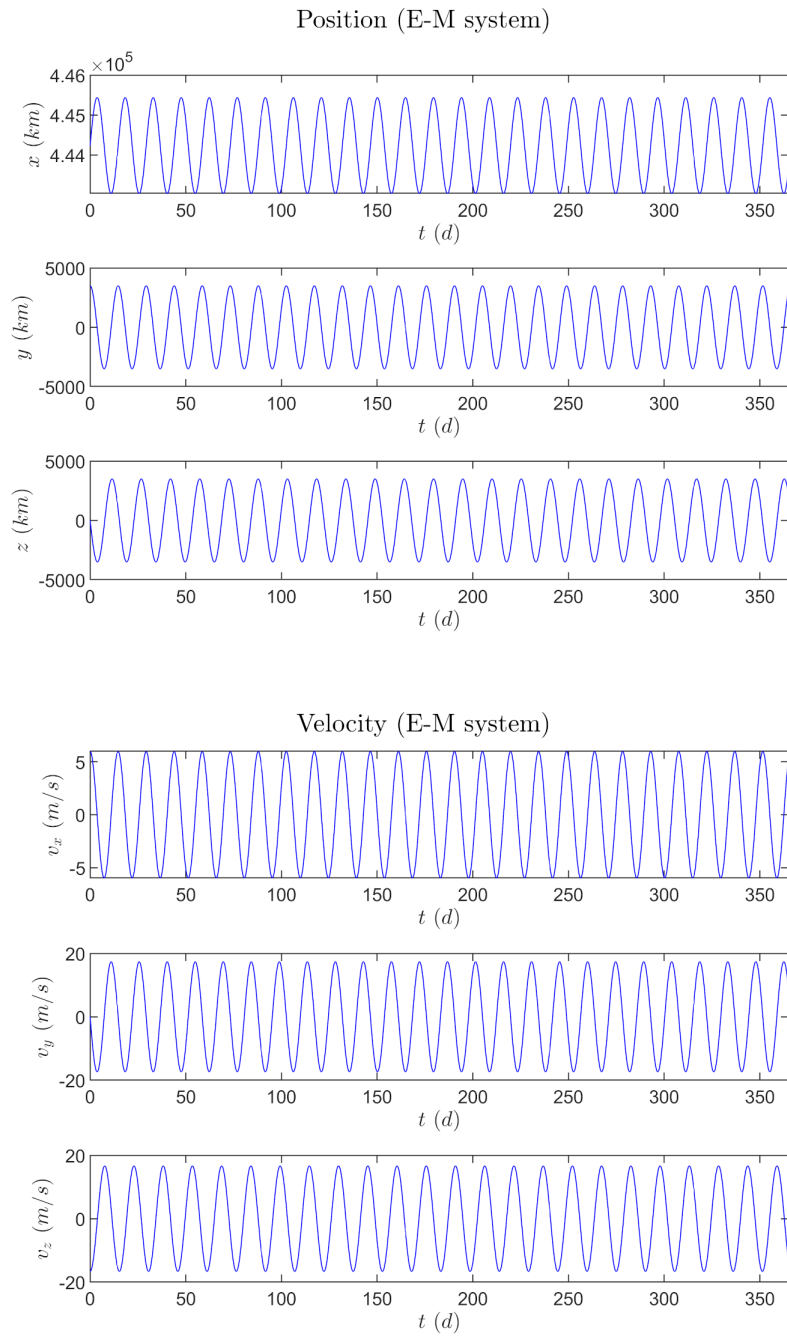
La traiettoria Lissajous scelta ha ampiezza $y_0 = 3500 \text{ km}$. Viene qui di seguito rappresentata nel sistema sinodico relativo rispetto al punto lagrangiano L2. In rosso è rappresentata la traiettoria di riferimento, mentre quella non lineare con correzione dovuta al controllo è disegnata in blu. Le due traiettorie sono molto vicine, e tracciano nel corso di 1 anno la superficie di un cilindro intorno al punto L2.



Il consumo di propellente ΔV è nell'ordine di 170 m/s , ma potrebbe essere abbassato se invece di considerare come traiettoria di riferimento quella lineare, considerassimo anche termini non lineari di ordine superiore (secondo e terzo). Inoltre, la scelta delle matrici peso influisce sul consumo di propellente e sugli errori commessi su posizione e velocità relativi della sonda.

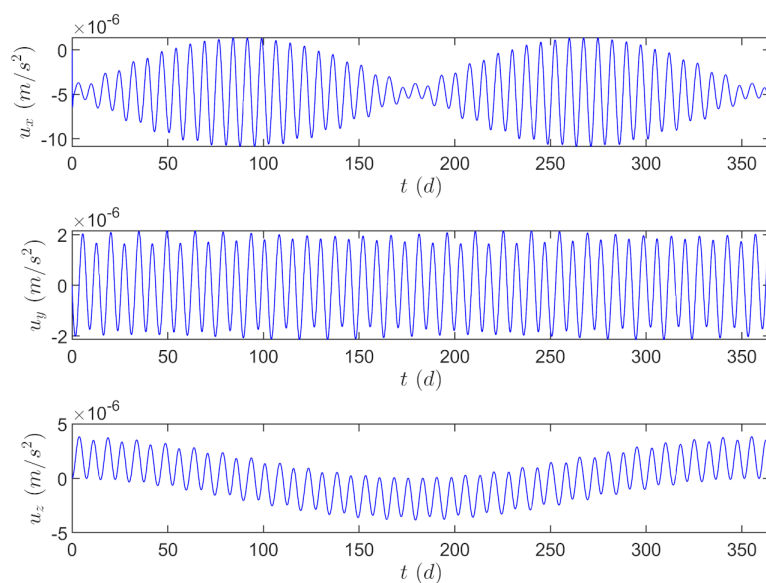
$$\Delta V = 175.21 \text{ m/s}$$

Gli andamenti della posizione e della velocità della sonda nel tempo sono riportati di seguito. Osserviamo in tutti e tre i grafici un andamento armonico, ed in particolare come il moto lungo l'asse z presenti un leggero sfasamento dagli altri due: la frequenza del moto lungo il terzo asse è diverso dalla frequenza del moto nel piano, ed è proprio questa la causa della non chiusura dell'orbita Lissajous nello spazio tridimensionale.



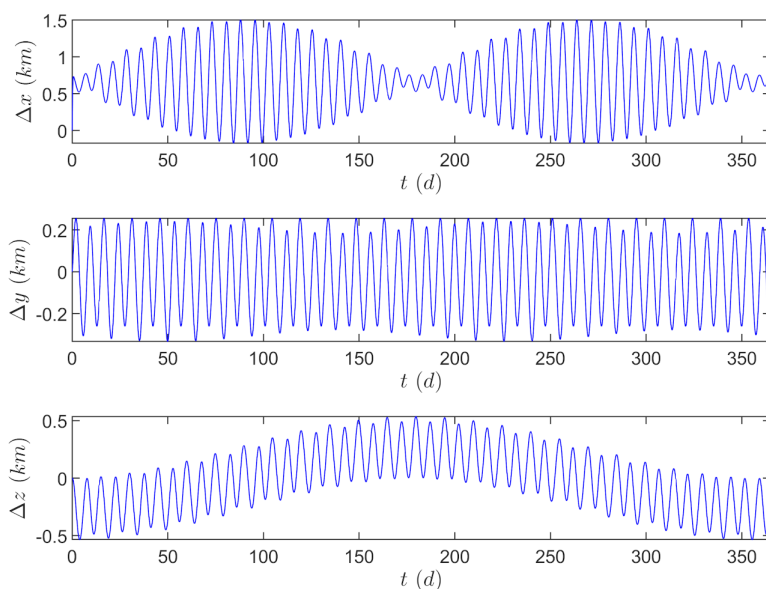
L'accelerazione di controllo è graficata nel tempo lungo i tre assi. Osserviamo sempre un'andamento periodico delle tre componenti, e l'ordine di grandezza risulta di circa 10^{-6} . L'asse che richiede più sforzo da parte del sistema propulsivo è l'asse x, soprattutto in direzione della Luna.

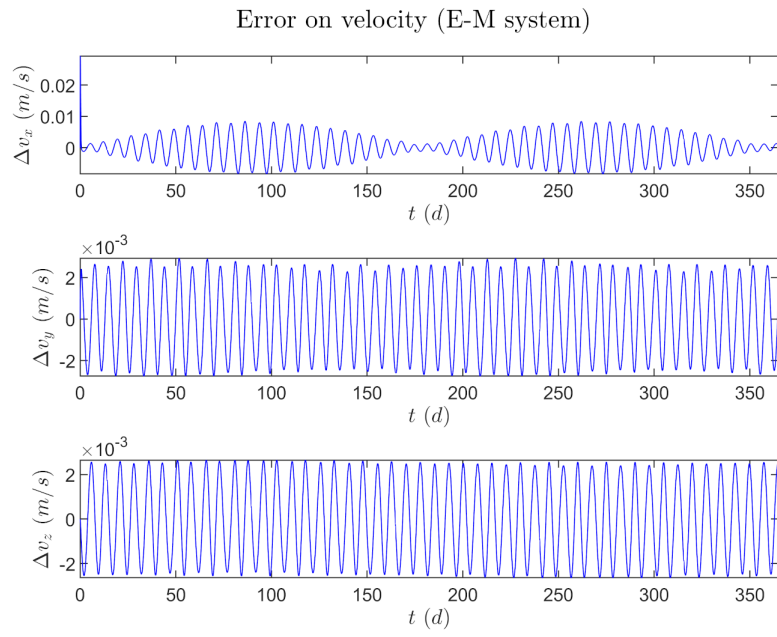
Control acceleration (E-M system)



Gli errori su posizione relativa e velocità sono riportati nei grafici seguenti. Si può osservare la difficoltà nel compensare i termini non lineari lungo l'asse x, che portano ad errori considerevoli, perfino di 1500 m in alcuni determinati intervalli temporali, mentre di media l'errore lungo x si attesta di circa 500 m. Gli altri errori sulla posizione vedono un andamento periodico centrato con valore medio nullo. Gli errori sulla velocità presentano un'andamento simile, ma mostrano errori maggiori sulla componente della velocità lungo l'asse x, di circa un ordine di grandezza maggiore rispetto agli altri due assi.

Error on position (E-M system)





3 Sistema Sole-Terra

Il Sole e la Terra mantengono una certa distanza D , qui ritenuta costante durante le loro orbite intorno al centro di massa del sistema. Un'altro parametro importante per il sistema è μ , che determina la geometria del sistema.

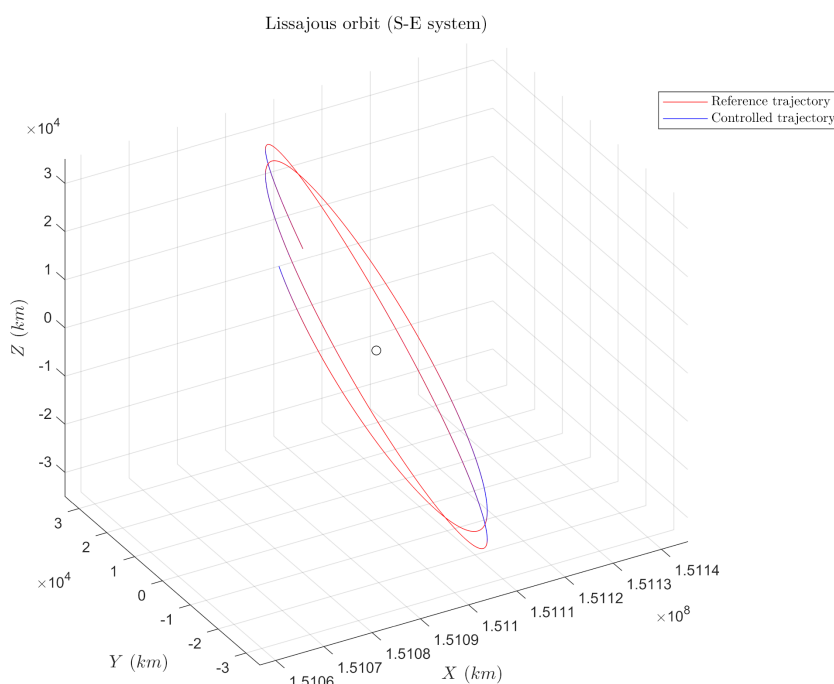
$$D = 149600000 \text{ km}$$

$$\mu = 3.15 \times 10^{-6}$$

Per il sistema composto da Sole e Terra abbiamo due casi, entrambe traiettorie Lissajous, ma con ampiezza diverse. In particolare la seconda traiettoria ha ampiezza di un ordine di grandezza maggiore rispetto al primo caso. Vediamo i due casi separatamente.

3.1 $y_0=35000 \text{ km}$

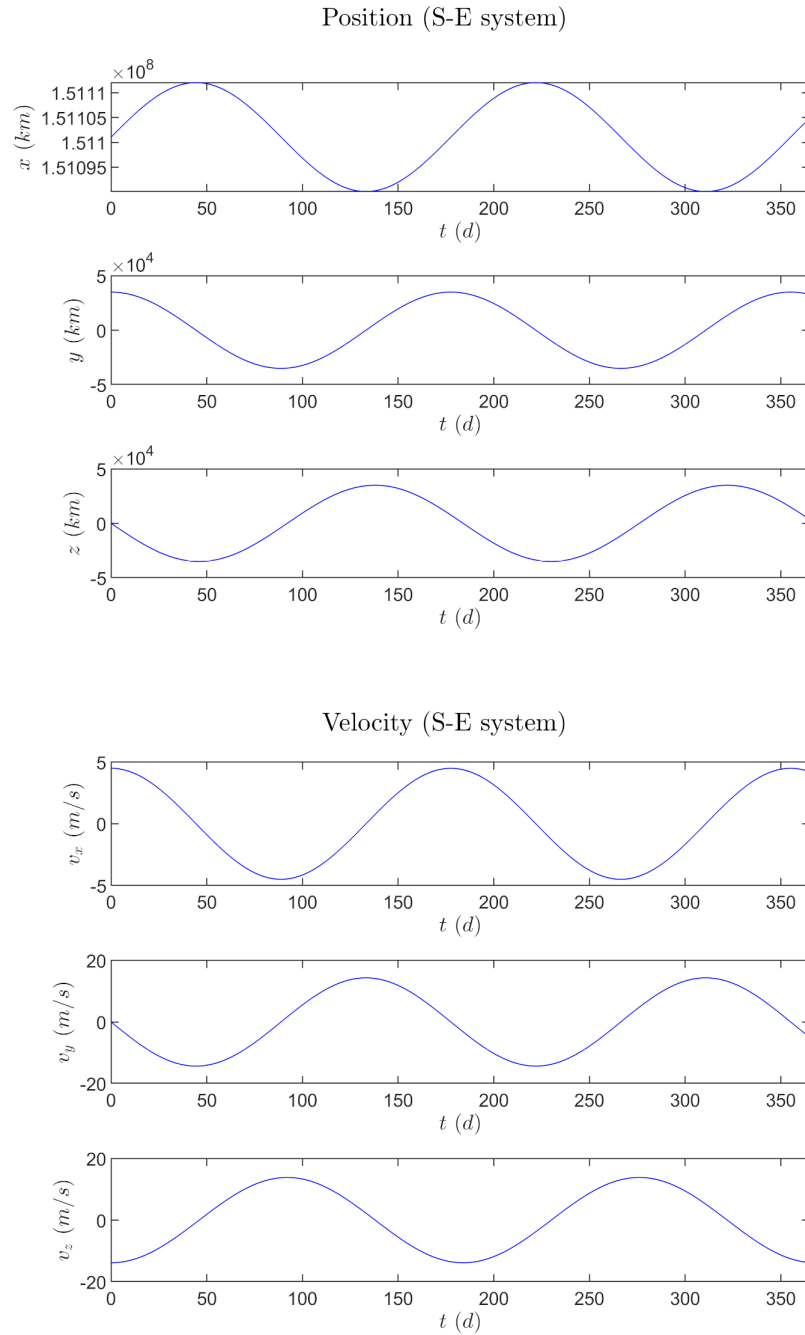
La traiettoria Lissajous scelta ha ampiezza $y_0 = 35000 \text{ km}$. Viene pertanto raffigurata tridimensionalmente nell'immagine seguente. Come prima, in rosso abbiamo la traiettoria di riferimento ed in blu quella con il controllo. Anche in questo caso le due traiettorie si sovrappongono abbastanza bene, ma osserviamo come in questo caso la sonda riesce a percorrere soltanto due orbite e non traccia quindi la figura di un cilindro intorno al punto L2. Il motivo è dovuto al tempo di integrazione, sempre fissato di 1 anno, non sufficiente alla sonda per percorrere molte orbite.



Il consumo di propellente ΔV è nell'ordine di $4 - 5 \text{ m/s}$. Si tratta pertanto di un sistema meno perturbato del precedente. Considerando termini non lineari per la traiettoria di riferimento otterremmo un consumo ancora minore.

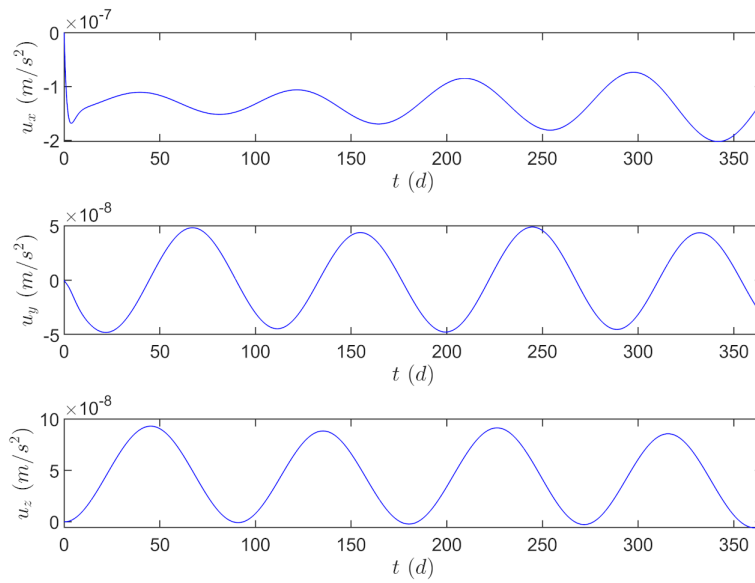
$$\Delta V = 4.71 \text{ m/s}$$

Gli andamenti di posizione e velocità della sonda nel tempo sono riportati di seguito. Abbiamo ancora un andamento periodico, ma con frequenza maggiore del caso precedente.



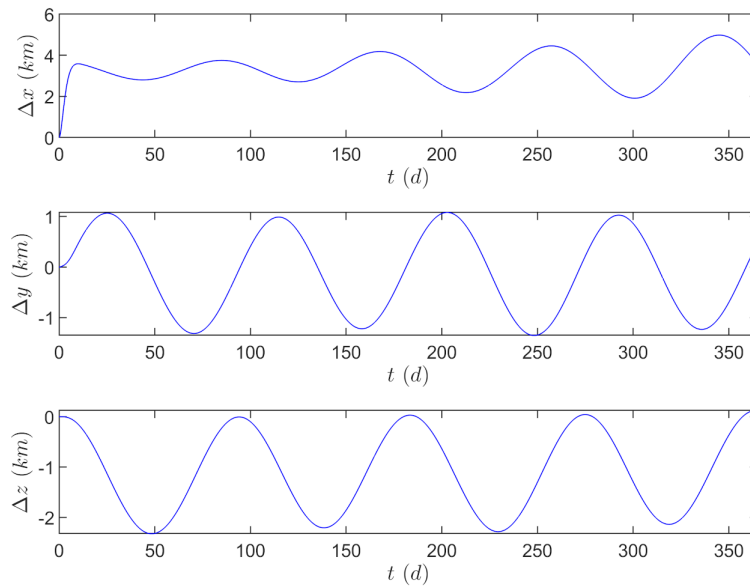
L'accelerazione di controllo presenta andamenti non del tutto periodici, almeno lungo l'asse x, ma ciò potrebbe essere dovuto al troppo breve periodo di integrazione utilizzato. L'accelerazione lungo il primo asse è di circa un ordine di grandezza superiore agli altri due.

Control acceleration (S-E system)

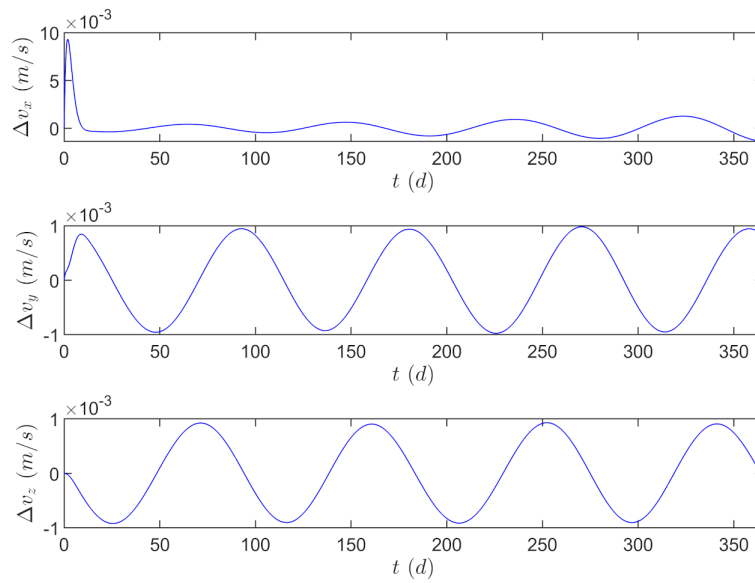


Gli errori su posizione e velocità si fanno più ingenti rispetto al caso precedente, circa 4 km lungo l'asse x , 1 km lungo l'asse y e 2 km lungo l'asse z . Il sistema Sole-Terra ha infatti distanze di vari ordini di grandezza superiori al sistema Terra-Luna, questo potrebbe spiegare la grandezza di questi errori. Per quanto riguarda le velocità si osserva soltanto nei primi istanti un valore alto per l'errore della componente di velocità lungo l'asse x , che si abbassa velocemente di seguito. Gli andamenti sono periodici.

Error on position (S-E system)



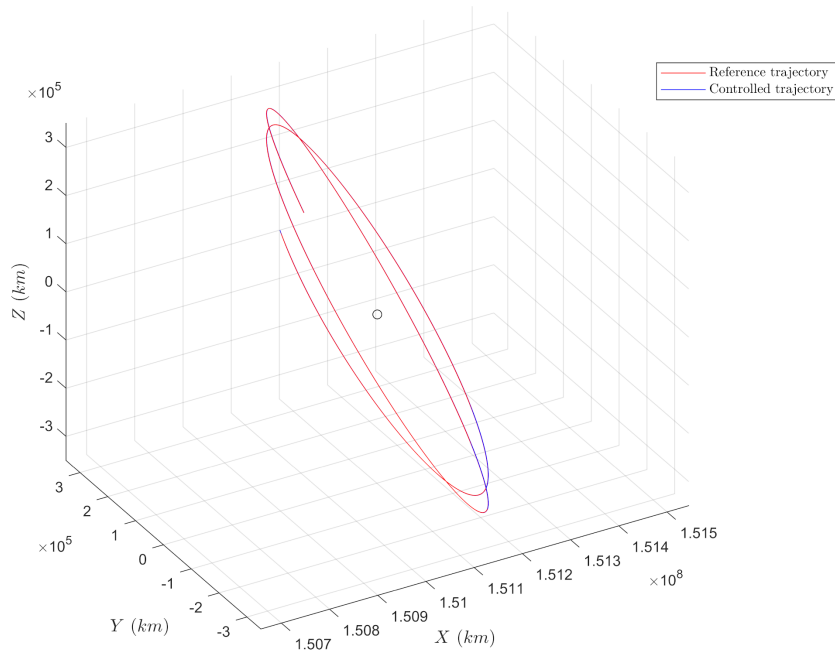
Error on velocity (S-E system)



3.2 $y_0=350000$ km

La traiettoria Lissajous scelta ha ampiezza $y_0 = 350000$ km, un ordine di grandezza superiore al caso precedente. Come sempre, in rosso abbiamo la traiettoria di riferimento, in blu quella con annesso controllo. Le due si sovrappongono, ma anche questa volta la sonda riesce a percorrere circa due orbite intorno al punto lagrangiano L2. Il tempo finale di integrazione è il motivo per il numero basso di orbite compiute.

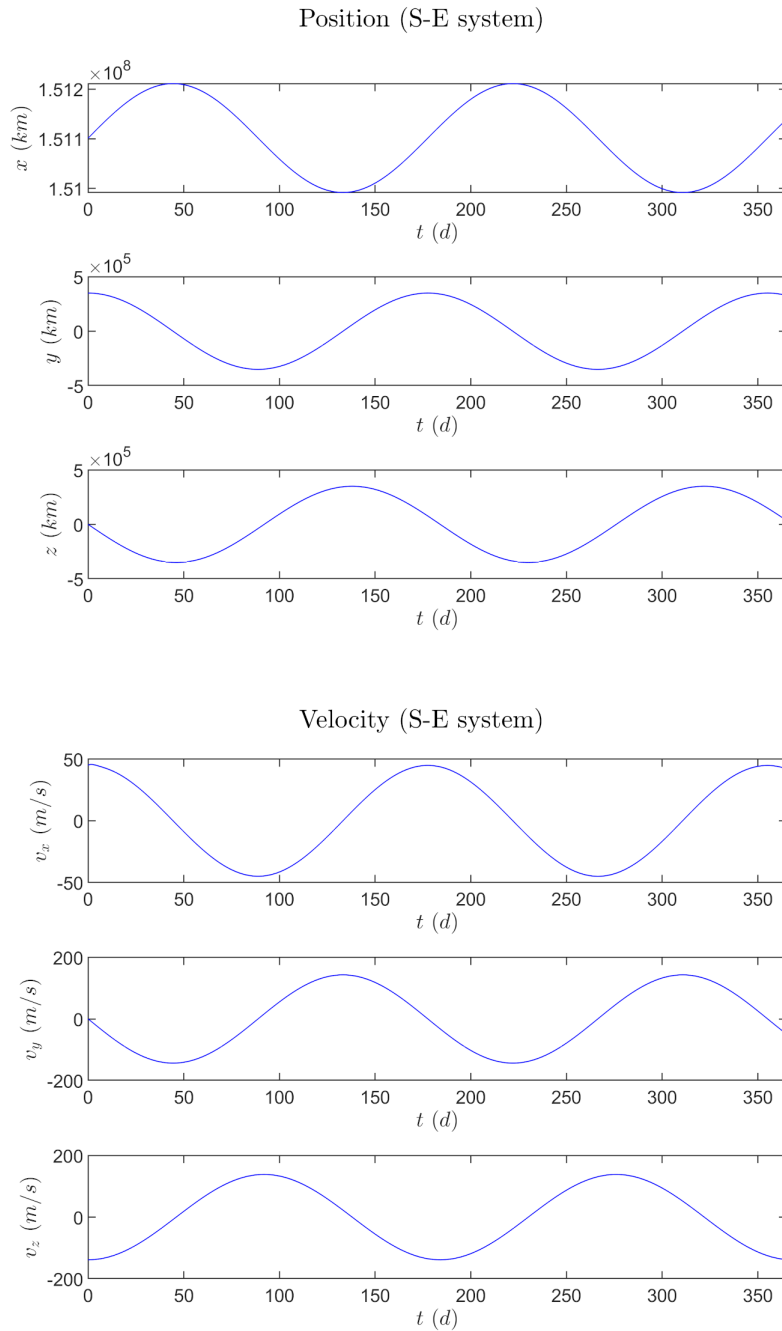
Lissajous orbit (S-E system)



Il consumo di propellente ΔV questa volta è maggiore rispetto al caso precedente. Questo succede perchè ad ampiezze crescenti della traiettoria Lissajous i termini non lineari portano instabilità, e tendono a far divergere la soluzione, richiedendo un controllo maggiore.

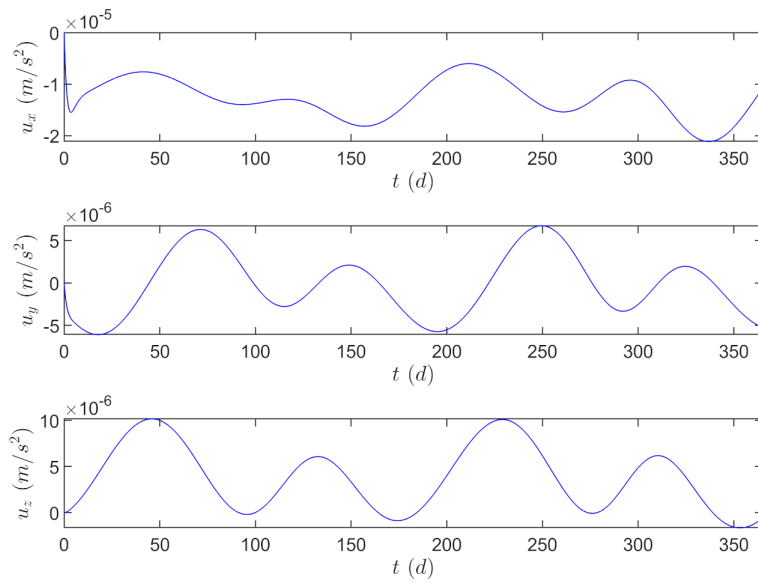
$$\Delta V = 455.53 \text{ m/s}$$

Le componenti della posizione e della velocità variano nel tempo in maniera periodica, come nei casi precedenti.



L'accelerazione di controllo è circa 2 ordini di grandezza superiore rispetto al caso precedente, con ampiezza minore. Il controllo lungo l'asse x richiede un'accelerazione maggiore rispetto agli altri due assi.

Control acceleration (S-E system)



Gli errori su posizione e velocità sono rappresentati nelle figure seguenti. Gli errori sulla posizione sono particolarmente ingenti lungo l'asse x, raggiungendo 600 km, mentre lungo gli altri assi abbiamo errori fino a 200 km. Gli errori sulla velocità sono maggiori rispetto al caso con ampiezza ridotta.

Error on position (S-E system)

